

2025 学年第一学期杭州 S9 联盟期中联考

高二年级 技术学科 试题

考生须知：

1. 本卷共 7 页，满分 100 分，考试时间 90 分钟；
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效；
4. 考试结束后，只需上交答题纸。

第一部分 信息技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。）

1. 下列有关数据与信息的说法，不正确的是（ ）
A. 信息不可以脱离载体独立存在
B. 信息的价值可能会随着时间的推移而发生变化
C. 相比于数据，信息更接近行动，它与决策相关
D. 在计算机中，数据的表现形式可以是文字、图形、图像、音频、视频等
2. 下列关于大数据的说法正确的是（ ）
A. 用传统算法和数据库系统可以处理的海量数据就是“大数据”
B. 大数据注重事物的因果关系而不重视相关性
C. 大数据产生速度快，信息系统可以抽样分析最新数据
D. 大数据价值密度低，“提纯”大数据可以让其发挥更大的价值
3. 有两幅未经压缩的BMP 格式图像，图像A参数为 1024×768 像素，16 色，图像B参数为 512×384 像素，256 级灰度，则图像A 和B 的存储容量之比为（ ）
A. 2: 1 B. 3: 8 C. 6: 1 D. 12: 1
4. 将某场比赛最后得分用字典存储：`cj = {"第1名":50,"第2名":48,"第3名":47,"第4名":45,"第5名":44,"第6名":42}`。现需要查询第1名的成绩，下列表达式正确的是（ ）
A. `cj{"第1名"}` B. `cj["第1名"]` C. `cj[0]` D. `cj[1]`
5. 下列Python 表达式中，值为False的是（ ）
A. `not "ac" in "abcabc"` B. `9 // 3 ** 2 == 1`
C. `abs(-4.3) > 9 % 2` D. `int("12") == len("123456")`

阅读下列材料，回答第6至10题：

某生鲜超市通过“超市管理系统”实现商品入库、信息查询、会员注册、销售支付等功能。顾客通过自助机输入商品编号或扫描商品条形码获取商品名称、生产商、单价、保质期等信息；门店管理员有权限查询商品存量，对促销商品进行价格调整等操作。开业期间，实行满减优惠，单笔交易100元内打9折，满100元打8.5折，满200元打8折。

6. 下列关于数据、信息的说法，不正确的是（ ）
A. 数据是对客观事物的符号表示
B. 商品上的条形码模糊导致扫码无法获取商品信息，说明信息具有真伪性
C. 该系统的数据可能包含有非结构化数据
D. 该系统中的数据表现形式不同，但都以二进制方式存储
7. 下列关于信息安全的描述，合理的是（ ）
A. 为确保安全，数据存储和传输过程都应进行加密操作
B. 可以随意将顾客信息共享给其他人员
C. 为方便管理，员工可以共用一个管理员账号
D. 为方便操作，推荐顾客匿名注册会员

8. 该生鲜超市属于连锁超市有30家分店，每家分店需管理20个货架。若使用二进制对这些货架进行编码，二进制码的前几位表示分店号，其余位表示货架号，则所需的二进制位数最少是（ ）
- A. 12 B. 11 C. 10 D. 9
9. 已知商品条形码采用EAN13条形码，如图所示，已知图中条形码以字符串形式存储，s = "6934917009402", 小明尝试用Python语言对条形码中的商品代码进行提取，以下表达式正确的是（ ）



- A. s[10:13] B. s[9:12] C. s[-3:-1] D. s[8:12]
10. 根据超市满减优惠政策，下列程序段中，无法实现该功能的是（ ）

A	B
<pre>res="打9折" if pay>=200: res="打8折" else: res="打8.5折"</pre>	<pre>res="打9折" if pay>=200: res="打8折" elif pay>=100: res="打8.5折"</pre>
C	D
<pre>if pay<100: res="打9折" elif pay>=200: res="打8折" else: res="打8.5折"</pre>	<pre>if 200>pay>=100: res="打8.5折" elif pay<100: res="打9折" else: res="打8折"</pre>

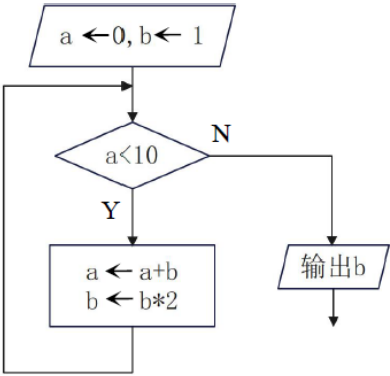
11. 有一个算法的流程图如图所示，执行流程后，变量a、b的值分别是（ ）
- A. 15 12 B. 15 16 C. 7 28 D. 15 32

12. 有如下Python 程序段：

```
x = 2;y = 5
if x < y:
    y += 20
    x = x ** 2
if y >= 30:
    y = y * 2
elif y >= 5:
    if x < 5:
        x = x * 2
        y = x + y
    else:
        y = x
else:
    y = y *2
print(x,y)
```

执行该程序段后，输出的结果为（ ）

- A. 4,60 B. 4,4 C. 8,33 D. 4,25



第 11 题图

二、非选择题（本大题共3小题，第13题8分，第14题8分，第15题10分，共26分）

13. 某班级举行课堂展示课活动，教师通过黑板板书、课件展示、实验等方式教学，同学们可借助投票器等工具回答。其他师生可通过视频直播、视频回看等方式观看该活动。请回答下列问题：

(1) 下列关于信息、编码及大数据说法中不正确的是_____ (多选，填字母)

- A. 学生的投票结果属于大数据
- B. 拍摄视频的过程中实现了模数转换
- C. 课堂活动的各项数据均为结构化数据
- D. 视频直播信号传输过程中受到干扰，导致部分信息丢失，说明信息在传递过程中会有损耗

(注：全部选对的得2分，选对但不全的得1分，不选或有选错的得0分)

(2) 在直播过程中需要单独录制教师讲课的音频录制参数为：采样频率是44.1 kHz，量化位数是32位，双声道，则该文件1分钟的容量约为_____ (单选，填字母：A. 20.1MB / B. 160MB / C. 200KB)；

(3) 在正式视频直播之前，试录了一段时长为10秒、1920×1080像素、24位真彩色、PAL制的未经压缩无声AVI视频文件，则该段视频的容量约为_____ ① (单选，填字母：A. 1.44GB / B. 11.6GB / C. 0.48GB)；受到网络宽带的影 响，需要对视频文件进行压缩操作，压缩过程属于_____ ② (单选，填字母：A. 编码过程/ B. 解码过程/ C. 数字化过程)

14. 书写下列Python程序段运行结果：

```
(1) a = len(max(["123cd", "a"]))
    print(a)
(2) print(125//3**2*3%8)
(3) a = [1, 2, 3] + ["S", 9]
    print(a[2:4])
(4) list1=[6, 6, 17, 20, 2, 9]
    list2=[12, 2, 3, 3, 5]
    p1 = min(list1) + len(list2)
    p2 = list1[3] // list2[3]
    ans= p1 % p2
    print(ans)
```

15. 数据通过公共信道传输，数据面临着被非授权读取、截获、篡改、伪造等一系列安全问题，为确保信息安全，信息需加密传输，发送方由明文→密文（加密），接收方由密文→明文（解密）。某字符加密算法的思路如下：

- 1) 只针对英文字符和数字进行加密，其余字符保持不变；
- 2) 将原文中的小写字母转换成大写字母；
- 3) 根据第2步所得结果，若是英文字符，则逐个后移4位(例如“A”→“E”，“Z”→“D”)；若是数字，则逐个前移2位(例如“5”→“3”，“0”→“8”)。
- 4) 将字符倒序输出；例如“abc”→“cba”；

请回答下列问题：

(1) 若输入的明文是“BY8+油”，则得到的密文是_____；

(2) 用计算机解决问题的过程一般包括四步：①设计算法；②调试运行程序；③编写程序；④抽象与建模，这四个步骤的正确顺序是_____；

(3) 若输入10个字符依次对每个字符进行加密处理，则最适合采用的算法结构是_____ (单选，填字母：A. 顺序结构/ B. 分支结构/ C. 循环结构)；

(4) 编写如下Python程序段，实现对单个字符x的加密，请在划线处填入合适的代码。

```
if "a"<=x<="z":
    x = _____ ①
if "A" <= x <= "Z":
    ans = _____ ②
elif "0"<=x<="9":
    ans = str((int(x) -2) % 10)
else:
    ans = x
```

第二部分 通用技术

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的。）

阅读下列材料，回答第16至17题：

如图所示是我国自主设计的南极科考破冰船，是全球第一艘采用双向破冰技术的极地科考破冰船，在结冰的海面上破冰航行。搭载了多种海洋调查设备，能够承担海冰、三维水体、地球物理、大气等海洋环境的综合观测调查任务，将助力我国冰区科考系列化、多样化发展，是参与我国极地考察的重要力量。



第16-17题图

16. 提高了在冰面上的航行效率，拓展了活动空间，这说明技术对人的作用是（ ）

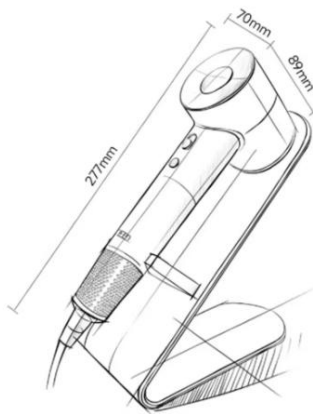
- A. 保护人 B. 解放人 C. 发展人 D. 提高人

17. 下列关于该南极科考破冰船，从技术与设计的角度分析中不恰当的是（ ）

- A. 该船采用了双向破冰技术等多种技术，体现了设计依赖技术得以实现
B. 在研发南极科考破冰船的过程中，研发了双向破冰技术，体现了技术的实践性
C. 可采集海、冰、气的物质交换、能量交换信息，体现了技术的综合性
D. 船底箱型龙骨减小航行产生的气泡对数据监测的影响，体现了技术的目的性

阅读下列材料，回答第18至22题

小明在家中使用电吹风时，发现在不用时只能将其放入柜子中，每次取放不方便；或放在自带的架子上，占用洗手台面空间，于是想利用所学知识设计制作一个安装在卫生间墙壁上的电吹风支架。



第18-22题图

18. 小明发现该问题的途径是（ ）

- A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验 D. 问卷调查

19. 小明的制订设计方案的过程最合理的是（ ）

- A. 设计分析→方案构思→方案筛选→绘制图样→方案呈现→制作模型
B. 设计分析→收集信息→方案呈现→绘制图样→制作模型→优化改进
C. 收集信息→绘制草图→方案呈现→方案筛选→设计分析→制作优化
D. 收集信息→设计分析→方案构思→方案呈现→方案筛选→绘制图样

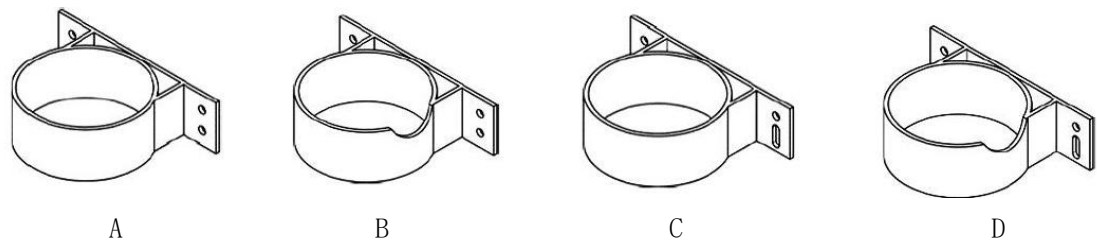
20. 小明提出了以下设计要求，其中最不合理的是（ ）

- A. 与墙壁的连接方便可靠 B. 放置电吹风后该装置可折叠
C. 能稳定放置电吹风 D. 该支架需承受到30kg的重量

21. 小明在构思设计方案时，参照了一些壁灯的设计方案，小明在设计时运用的构思方法属于（ ）

- A. 形态分析法 B. 联想法 C. 仿生法 D. 设问法

22. 小明设计了以下四种方案，从电吹风的外形及安装便捷程度考虑，最合理的是（ ）



阅读下列材料，回答第23至24题

如图所示是一款木质手柄的鱼形虾头多功能开瓶器，请根据图片及其描述完成以下任务：



第23-24题图

23. 图中标尺寸中，主要考虑了人的静态尺寸的是（ ）

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

24. 从设计分析角度考虑，下列说法正确的是（ ）

- A. 构件2采用木材，使用舒适，主要从“物”的角度考虑
B. 具有开启瓶塞功能，主要从“人”的角度考虑
C. 收起后体积小，便于存放，主要从“环境”的角度考虑
D. 构件1材料硬度要求高，主要从“人”的角度考虑

阅读下列材料，回答第25至26题

如图是某厂家生产的一款儿童用学习桌椅，采用ABS 环保材质；多处收纳空间，无论大小多少，物品都能妥善摆放；使用模式自由切换，0-50° 桌板角度可调，读写绘画都能匹配；新升级科技电动升降桌面50cm-76cm 可调；3D包裹式双靠椅背，灵活保护脊椎，专业人体工程学，让孩子拥有好坐姿。

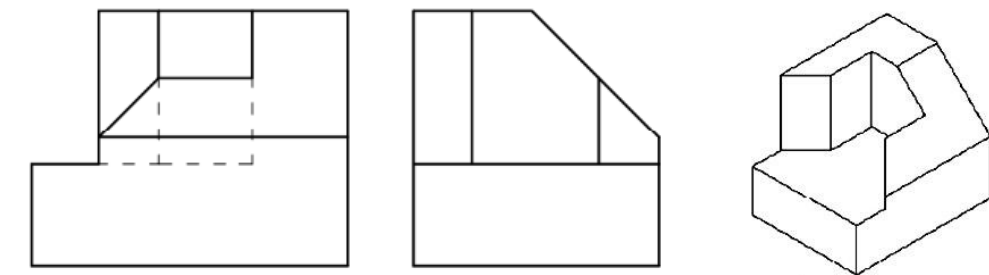


第25-26题图

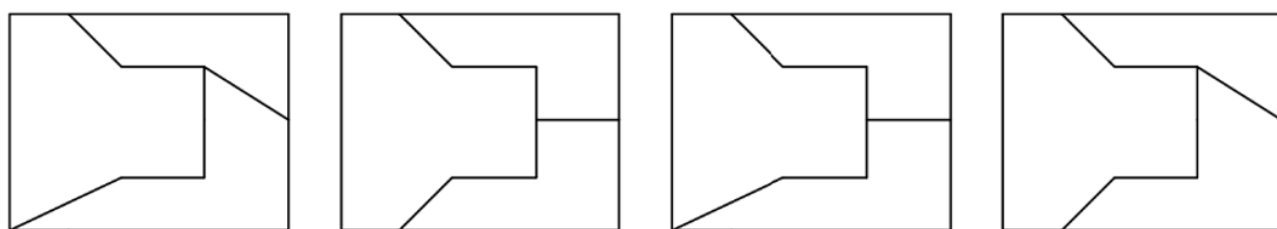
25. 从设计的原则角度分析，下列分析中错误的是（ ）

- A. 专业人体工程学，让孩子拥有好坐姿，体现了设计的技术规范原则
B. 新升级科技电动升降桌面，体现了设计的创新原则
C. 多处收纳空间，无论大小多少，物品都能妥善摆放，体现了设计的实用原则
D. 可拆卸结构设计，方便存储和运输减少存储和运输空间，体现了设计的经济原则

26. 从人机关系角度分析，下列分析中不正确的是（ ）
- A. 3D包裹式双靠椅背，灵活保护脊椎，实现了人机关系的健康目标
- B. 桌椅有智慧蓝、樱花粉两款颜色，主要考虑了人的心理需求
- C. 电动升降桌面50cm-76cm可调，考虑了人的动态尺寸
- D. 桌面进行了圆角处理，实现了人机关系的安全目标
27. 如图所示是某形体的主视图和左视图，相对应的俯视图是（ ）



第27题图



A

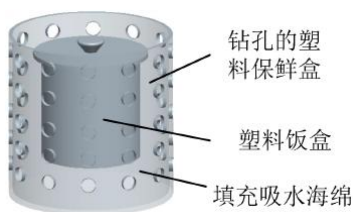
B

C

D

二、非选择题（本大题共3小题，第28题10分，第29题6分，第30题10分，共26分）

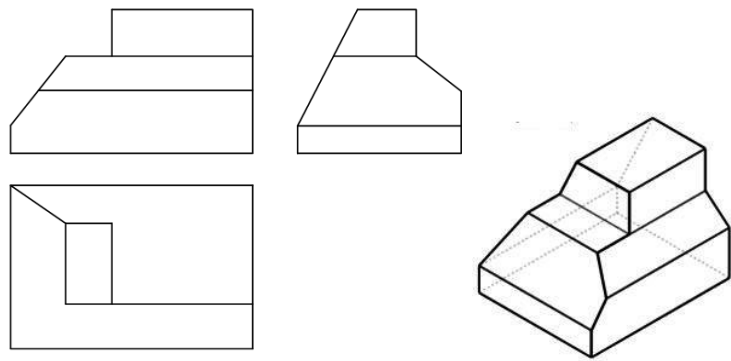
28. 如图所示是小明制作的“无电冰箱”，由塑料饭盒、钻孔的塑料保鲜盒和吸水海绵构成，通过水分蒸发实现降温。请完成以下任务：



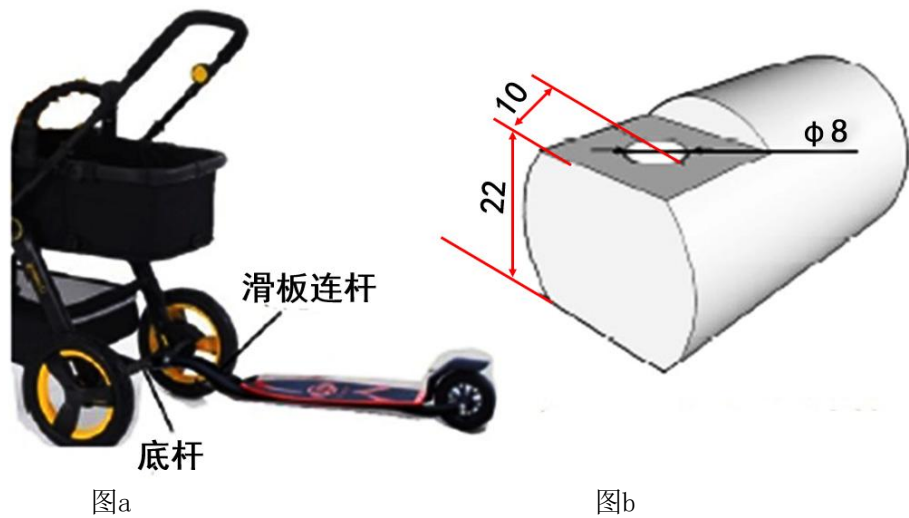
第28题图

- (1) 无电冰箱的设计，要考虑结构和功能的实现，这种设计侧重于_____（单选，填字母）
- A. 技术设计 B. 艺术设计
- (2) “无电冰箱”适合在户外无电情况下使用，主要是从_____（单选，填字母）的角度考虑的
- A. 人 B. 物 C. 环境
- (3) 下列分析中正确的是_____（多选，填字母）
- A. “无电冰箱”没有普通冰箱制冷效果好，体现了技术的复杂性
- B. “无电冰箱”实现了降温功能，体现了技术的目的性
- C. 设计该“无电冰箱”时涉及热力学、材料、加工工艺等方面的知识，体现了技术的综合性
- D. 由塑料饭盒、钻孔的塑料保鲜盒和吸水海绵构成，技术的实用性
- (4) 小明把温度计连同水果放入饭盒中，再将“无电冰箱”整体放置于室外，一段时间后对比饭盒内部与室外的温差，检测降温效果。该试验方法属于_____（单选，填字母）
- A. 模拟试验法 B. 移植试验法 C. 强化试验法 D. 虚拟试验法
- (5) 使用中发现降温效果一般，下列优化方案中不合理的是_____（多选，填字母）
- A. 适当增加保鲜盒圆孔数量
- B. 选用光线吸收率较高的黑色保鲜盒
- C. 选用导热性更好的不锈钢饭盒
- D. 减少吸水海绵的填充

29. 请补全三视图中所缺的3条图线（超过3条图线倒扣分）。



30. 如图a所示是小明设想的一款可踩着滑板推着走的小推车。小推车底杆和滑板连杆均为直径30mm的圆钢，滑板连杆头部结构如图b所示，请你为小明设计一个小推车底杆与滑板头部的连接件。设计的连接件应满足以下几个要求：



- A. 滑板可方便的左右摆动；
- B. 滑板和小推车之间连接可靠，可拆卸；
- C. 不破坏小推车底杆原有结构；
- D. 选用3mm厚的钢板制作，辅助材料自选。

请根据描述与设计要求完成以下任务：

- (1) 画出连接件的设计草图，必要时可用文字说明；
- (2) 在设计草图上标注连接件的主要尺寸。
- (3) 滑板与小推车连接安装好后，为了检验其是否达到设计要求，进行了以下试验，其中不合理的试验有_____（多选，填字母）
- A. 在滑板上加入合适重物后试滑，检验滑板是否严重变形
- B. 多次拆装滑板，检验连接件的拆装是否方便
- C. 在小推车内加入合适重物后试滑，检验滑板和小推车之间的连接是否可靠
- D. 转动滑板，检验滑板在连接件中能否灵活地左右摆动